

Conceptes bàsics i models NoSQL

Exercici 1 (20%)

A partir de la lectura dels apunts (transcripcions dels vídeos) dels primers temes del curs, respon amb les teves pròpies paraules a les següents preguntes de manera concisa (dues pàgines, com a molt, per les quatre preguntes), **justificant la teva resposta** mitjançant el que has llegit als materials. A **cada justificació s'ha d'indicar la cita dels apunts, el vídeo o els llibres en què es fonamenta. No es consideraran vàlides les respostes que no estiguin justificades o no estiguin convenientment citades.**

1. Analitza com la flexibilitat de l'esquema (*schemaless*) en les bases de dades NoSQL impacta en la gestió de dades heterogènies i explica quins riscos pot implicar per a la independència de les dades en comparació amb el model relacional.
2. Per què els sistemes gestors de bases de dades relacionals no resulten adequats per gestionar dades provinents de sensors i dispositius de geolocalització en temps real?
3. El model en graf resulta més eficient que el model relacional en la navegació de dades altament connectades, però presenta dificultats d'escalabilitat. Podries justificar les raons per les quals és més eficient i precisar a quins problemes d'escalabilitat ens estem referint?
4. Explica com la distribució de documents en un sistema NoSQL basat en el model documental pot realitzar-se tant mitjançant funcions de hash com en funció dels valors d'atributs, i quines implicacions té cada enfocament en termes d'escalabilitat i eficiència en les consultes.

Els criteris d'avaluació per aquest exercici són els següents:

No assolit (C-)	Mínimament assolit (C+)	Assolit (B)	Assolit de manera excel·lent (A)
No es respon la pregunta plantejada o la resposta és incompleta.	La resposta és correcta i és majoritàriament completa, però no està justificada o la justificació no és coherent amb els continguts vistos a classe. Indica les referències dels apunts en què es basa.	La resposta és correcta, completa i correctament justificada. Indica les referències dels apunts en què es basa.	La resposta és correcta, està correctament justificada i compleix els requisits formals (concreció – ocupa menys de dues pàgines). L'argumentació és excel·lent, aborda els aspectes rellevants i indica les referències dels apunts en què es basa.

Exercici 1.1

En els esquemes de dades flexibles no tenim un esquema predefinit, per tant, al contrari que en el model relacional podem afegir dades sense definir previament un esquema de les dades. I en cas de voler afegir unes dades amb una estructura diferent les podem afegir directament, sense haver de fer modificacions a la estructura de la base de dades. Això es especialment útil ja que ens evita haver de generar camps a la base de dades que només un subconjunt de entrades utilitzaran o haver de crear taules noves per poder introduir les noves variables. Això pot dificultar el procés i la comprensió de les dades. Encara que la base de dades no tingui un esquema explícit, el té implícit per com s'utilitza i es distribueix. Però l'esquema de dades implícit pot causar diversos problemes. Per entendre quines dades hi ha, cal revisar el codi, que pot no estar sempre clar ni ben estructurat. A més, la base de dades no és conscient de l'esquema, de manera que no pot optimitzar l'emmagatzematge ni aplicar validacions per garantir la coherència de les dades entre diferents aplicacions. Per això, les bases de dades relacionals utilitzen esquemes fixos, ja que aquests aporten valor i consistència. En canvi, les bases de dades sense esquema (NoSQL) traslladen l'esquema al codi de les aplicacions que hi accedeixen, cosa que pot ser problemàtica quan diverses aplicacions desenvolupades per persones diferents utilitzen la mateixa base de dades.

Font: NoSQL Distilled: A Brief Guide to the Emerging World of Polyglot Persistence
Apartats 1 i 3.3

Introducción a NoSQL Historia y motivación pàg: 9

Exercici 1.2

Els sistemes gestors de bases de dades relacionals no són adequats per gestionar aquestes dades per diversos motius. Els sensors generen dades contínues, sovint sense un format fix (per exemple, coordenades, temps, etc.).

Les bases de dades relacionals necessiten un esquema rígid i predefinit, cosa que dificulta l'emmagatzematge i l'adaptació a canvis freqüents en el tipus o estructura de les dades.

També totes aquestes dades es generen en temps real en un gran volum i els SGBD relacionals no estan dissenyats per processar fluxos continus. Ja que prioritzen la consistència i integritat (propietats ACID) per sobre de la velocitat i la disponibilitat (cosa útil en altres camps). Això pot provocar retards inacceptables en aquestes aplicacions.

També Les consultes típiques en aquests sistemes com “ recorreguts d'un vehicle en les últimes dues hores” no segueixen l'estructura clàssica de SQL i poden requerir càlculs que les bases de dades relacionals no gestionen eficientment.

Per últim les BD relacionals escalen millor verticalment (afegint més potència a un únic servidor), però les aplicacions de sensors i geolocalització generalment necessiten escalabilitat horitzontal, és a dir, repartir la càrrega entre molts servidors per gestionar grans quantitats de dades distribuïdes.

Font : La persistència políglota La mejor herramienta para cada problema
pàg: 10-13

Exercici 1.3

En una base de dades en graf, les relacions entre entitats (nodes) estan emmagatzemades directament com a arestes. Permetent accedir a dades relacionades de manera immediata, sense haver de fer càlculs addicionals, al contrari de SQL on hauries de fer operacions join. On aquestes operacions són molt costoses quan el volum de dades o el nombre de relacions és gran.

Les bases de dades en grafs també estan optimitzats per a recórrer múltiples relacions i relacions profundes com pot passar en xarxes socials per exemple, ja que cada node conté punters directes als seus veïns. Permetent que les consultes sobre connexions (per exemple “amics d’amics”) siguin molt més ràpides i naturals que en un sistema relacional.

Però tenim problemes d'escalabilitat degut a que en les bases de dades NoSQL, l'escalabilitat sovint s'aconsegueix mitjançant *sharding* (distribuir les dades entre diversos servidors). Però, en les bases de dades en graf això és difícil, ja que estan basades en relacions i no en agregats. Com que qualsevol node pot estar connectat amb qualsevol altre, és millor mantenir els nodes relacionats al mateix servidor; si es troben en màquines diferents, la navegació pel graf es torna lenta e ineficient.

Font: Modelo en grafo pàg:17-18

NoSQL Distilled: A Brief Guide to the Emerging World of Polyglot Persistence Apartats 11.2.5 i 11.3

Exercici 1.4

Els models de funcions de hash, apliquen un hash sobre el valor clau (com l'id del document) per decidir a quin node s'ha d'emmagatzemar el document. Això permet distribucions equilibrades de les dades, ja que podem repartir uniformement la càrrega entre tots els servidors. Facilitant l'escalabilitat horitzontal, ja que és senzill afegir nous nodes al sistema. Però pot dificultar les consultes per rang o per atributs, ja que els documents relacionats a la consulta poden quedar repartits entre nodes diferents, per tant obligant a la comunicació entre diferents nodes per poder completar la consulta. D'altra banda, els models basats en valors d'atributs assigna els documents a diferents nodes segons el valor d'un o més camps, com ara país, data o tipus d'usuari. Aquest mètode millora l'eficiència de consultes que filtren o ordenen per aquests atributs, ja que les dades relacionades es troben agrupades en el mateix node. Però, pot generar desequilibris de càrrega si certs valors d'atributs tenen més volum de dades o activitat, reduint l'eficiència general i pot requerir reequilibris dinàmics dels nodes.

Font: NoSQL Distilled: A Brief Guide to the Emerging World of Polyglot Persistence Apartats 8 i 9

Exercici 2 (20%)

A partir de la lectura dels apunts indica la veracitat de les afirmacions següents.

Per a cadascuna de les afirmacions indica si és certa o falsa, **justificant la resposta** mitjançant el que has llegit als materials. A **cada justificació cal indicar la cita dels apunts, vídeo o llibres en què se sustenta. No són vàlides les respostes que no es justifiquin o no tinguin cita**. Es valorarà la concisió (una pàgina i mitja per a les 5 afirmacions com a màxim).

Afirmació 1

L'estratègia *one size fits all* va ser abandonada únicament perquè els costos de manteniment i compatibilitat entre productes eren massa elevats però, pel que fa a escalabilitat i flexibilitat, els SGBD relacionals han continuat sent sempre la millor opció.

Afirmació 2

En una aplicació basada en blockchain, on les dades s'emmagatzemen de forma distribuïda en múltiples nodes i les escriptures són de tipus *append-only* (afegint blocs sense modificar els anteriors), resulta més adequat utilitzar un model d'emmagatzematge diferent del d'un SGBD relacional.

Afirmació 3

En la gestió d'una empresa de logística, on és necessari coordinar magatzems, rutes de transport, vehicles i lliuraments a clients, la millor solució és fer servir un model relacional, ja que permet representar de manera senzilla les rutes i optimitzar els enviaments en temps real.

Afirmació 4

Els models d'agregació garanteixen automàticament la consistència de les dades, encara que aquestes apareguin de forma redundant en diferents agregats.

Afirmació 5

Considerant un sistema de sensors que controla en temps real els gasos a l'interior d'una fàbrica de productes químics, amb l'objectiu de verificar que els nivells no siguin tòxics, es requereix emmagatzemar l'últim valor generat de cada sensor. En aquest sentit, la millor opció d'emmagatzematge per a aquesta necessitat és utilitzar un model d'agregació de tipus clau-valor.

Afirmació 1: Fals

Els SGBD relacionals escalen millor verticalment, mentre que les bases de dades NoSQL escalen horitzontalment, cosa que permet repartir millor la càrrega entre múltiples servidors. A més, els sistemes relacionals estan dissenyats per treballar amb dades estructurades i esquemes rígids, mentre que les bases de dades NoSQL ofereixen major flexibilitat per adaptar-se a dades semi-estructurades, sense estructura o en forma de graf. També permeten fer consultes més complexes que el llenguatge sql no està preparat per fer.

Font: La persistència políglota La mejor herramienta para cada problema. pàg: 8-11

Afirmació 2: Cert

Els SGBD relacionals prioritzen la consistència immediata (ACID) i una visió centralitzada de les dades, mentre que blockchain aposta per la distribució, la immutabilitat i la consistència eventual.

Font: La persistència políglota La mejor herramienta para cada problema. pàg: 8-11

Afirmació 3: Fals

Tot i que un model relacional pot ser útil per gestionar informació estructurada com ara dades de clients, magatzems o vehicles, no és la millor opció per gestionar rutes de transport ni per optimitzar enviaments en temps real.

Les rutes i connexions entre punts formen estructures de grafs (nodes i arestes), molt més adequades per ser gestionades amb bases de dades de graf, ja que permeten modelar i analitzar de manera eficient les relacions i trajectes.

A més, la optimització en temps real implica tractar fluxos continus de dades provinents de sensors, GPS i dispositius de geolocalització, cosa que un SGBD relacional no gestiona bé per les seves limitacions.

Font: Modelo en grafo pàg: 8,

La persistència políglota La mejor herramienta para cada problema

pàg: 10-13

Afirmació 4: Fals

En els models d'agregació, la consistència només està garantida dins de cada agregat, ja que aquest és la unitat mínima d'accés i manipulació que el sistema gestor controla de manera atòmica.

Per tant, quan existeixen dades redundants o referències entre agregats, el sistema gestor no garanteix la coherència entre ells. La responsabilitat de mantenir la consistència es de l'aplicació que gestiona les operacions, no de la base de dades.

Font: Modelos de agregación Características generales pàg: 4-5

Afirmació 5: Cert

En aquest cas volem guardar i accedir ràpidament a l'últim valor de cada sensor, identificat-lo de manera única. El model clau-valor permet associar fàcilment cada sensor (clau) amb el seu valor més recent (valor). Tenint lectures i escriptures molt ràpides, essencials en un entorn de monitoratge en temps real. Això és degut a que només hem de buscar la clau i retorna o insertar el valor. I la falta d'estructura i relacions en aquest cas no es afecta , ja que només volem guardar el valor del sensor.

Font: Modelos de agregación Tipos pàg: 3-4

Els criteris d'avaluació per avaluar aquest exercici són els següents:

No assolit (C-)	Mínimament assolit (C+)	Assolit (B)	Assolit de manera excel·lent (A)
La resposta és incorrecta o no està justificada/referenciada.	La resposta és incorrecta, però la justificació és correcta, demostra coneixement sobre el tema i és referenciada.	La resposta és correcta i està convenientment justificada/referenciada.	La resposta és correcta, està correctament justificada/referenciada i concisa (ocupa menys d'una pàgina i mitja).

Exercici 3 (30%)

Considereu el disseny d'una base de dades que ha d'emmagatzemar informació sobre l'ús dels abonaments de transports mensuals pels usuaris en una ciutat. Existeixen 3 tipus d'abonaments mensuals: jove, adult i tercera edat. Els mitjans de transport disponibles són metro, bus i tren. Es demana implementar les següents consultes sobre la base de dades:

Consulta 1

Es vol dur a terme una anàlisi mensual sobre l'ús dels abonaments de transport. Per cada mes i any es desitja conèixer la despesa total en euros i el nombre d'usuaris nous i els que, per contra, van recarregar el seu abonament. Així mateix, per cada tipus d'abonament, cal conèixer quants abonaments es van renovar, quants abonaments es van adquirir per primera vegada i les dades agregades respecte a l'ús de mitjans de transport. En particular, per cada tipus de mitjà de transport es requereix conèixer el nombre de validacions totals, i identificar l'estació o parada més concorreguda del mes (amb el seu codi de parada i el seu nom), així com la quantitat de validacions que es van enregistrar allà.

Consulta 2

Per cada usuari d'abonament transport es requereix conèixer les seves dades identificatives (nom, cognoms, i DNI), i un històric que descrigui, per any i mes, l'ús que va fer l'usuari de l'abonament. Per cada usuari volem emmagatzemar el nombre de validacions total i, per cada mitjà de transport usat, s'emmagatzemarà la següent informació: l'estació o parada on més validacions va realitzar l'usuari, un llistat de les parades que hagi utilitzat (indicant el codi de la parada, el seu nom i el nombre de validacions realitzades en la mateixa), i un llistat de totes les validacions realitzades, incloent-hi: la seva data i hora de validació, i l'estació o parada de validació.

Respon les següents preguntes:

a) Suposem que fem servir un model d'agregació documental per implementar la base de dades. Dissenya, per cada consulta plantejada, un tipus de document adequat a aquesta. Per cada disseny s'ha de proporcionar:

- Una representació gràfica del document proposat utilitzant un diagrama de caixes imbricades, com el que s'explica en els apunts sobre "Disseny d'agregats" proporcionat a l'aula virtual.
- Una breu explicació de l'estructura del document i una justificació del perquè de l'estructura proposada.
- Un document JSON que exemplifiqui el resultat d'una potencial consulta a cada agregat.

b) Creus que hauria estat més eficient l'execució de les consultes si s'hagués dissenyat la base de dades usant un model relacional? Raona la resposta en menys de mitja pàgina.

Els criteris d'avaluació per avaluar aquest exercici són els següents:

No assolit (C-)	Mínimament assolit (C+)	Assolit (B)	Assolit de manera excel·lent (A)
L'agregat proposat és incorrecte. Entenem que un agregat no és correcte quan no permet emmagatzemar la informació sol·licitada.	L'agregat proposat és correcte però la justificació de la seva estructura és insuficient i no hi ha un exemple de document JSON.	L'agregat proposat és correcte, la seva estructura està correctament justificada i s'exemplifica mitjançant un document JSON.	L'agregat proposat és correcte, té una estructura eficient i està correctament justificat i exemplificat.
No es respon a la pregunta plantejada o la resposta és incompleta.	La resposta és correcta i és majoritàriament completa, però no està justificada o la justificació no és coherent amb els continguts vists en classe.	L'agregat proposat és correcte, la seva estructura està correctament justificada i s'exemplifica mitjançant un document JSON.	La resposta és correcta, està correctament justificada i compleix els requisits formals (concreció - ocupa menys de mitja pàgina). L'argumentació és excel·lent, abordant els aspectes rellevants.

Exercici 3.a.1

```
// month
{
  "year": 2025,
  "month": "setembre",
  "totalExpense": 186532.45,
  "newUsers": 412,
  "oldUsers": 3589,
  "subscriptionType": [
    {
      "type": "jove",
      "newUsersSub": 1280,
      "oldUsersSub": 95,
      "transportType": [
        {
          "type": "metro",
          "validations": 84520,
          "popularStop": {
            "stopId": "M-L1-URQ",
            "stopName": "Urquinaona",
            "validationsStop": 5230
          }
        },
        {
          "type": "bus",
          "validations": 32400,
          "popularStop": {
            "stopId": "B-34-GRAC",
            "stopName": "Gran de Gràcia",
            "validationsStop": 890
          }
        }
      ]
    },
    {
      "type": "adult",
      "newUsersSub": 2045,
      "oldUsersSub": 240,
      "transportType": [
        {
          "type": "tren",
          "validations": 18230,
          "popularStop": {
            "stopId": "T-SANT",
            "stopName": "Sants Estació",

```

month

```
year = year1
month = month1
totalExpense = num1
newUsers = num2
oldUsers = num3
subscriptionType
type = type1
newUsersSub = num4
oldUsersSub = num5
transportType
type = type1
validations = num6
popularStop
stopId = stop1
stopName = name1
validationsStop = num7
```

```

        "validationsStop": 2100
      }
    }
  ]
}
]
}

```

Aquest document conte tota l'informació d'un mes en un agregat per tant podem consular ràpidament el mes sense haver d'unir agregats.

El nivell superior representa el mes i any, que són la unitat temporal d'anàlisi.

Cada tipus d'abonament s'emmagatzema com un subdocument dins d'un array, perquè és una entitat subordinada que depèn del període.

Dins de cada tipus d'abonament hi ha un altre array amb els tipus de transport, on es recullen els valors agregats.

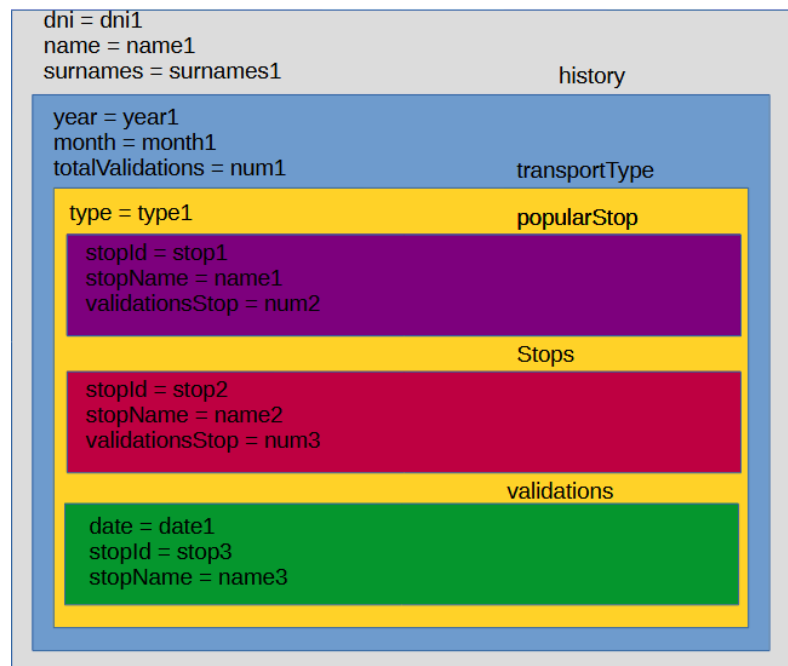
Aquesta estructura permet fer una única lectura per obtenir tot l'informe mensual, amb possibilitat d'afegir camps nous (per ex., nous tipus de transport) sense redissenyar l'esquema.

Exercici 3.a.2

```

{
  "dni": "47892013L",
  "name": "Laia",
  "surnames": "Pérez Martínez",
  "history": [
    {
      "year": 2025,
      "month": "setembre",
      "totalValidations": 96,
      "transportType": [
        {
          "type": "metro",
          "popularStop": {
            "stopId": "M-L1-CAT",
            "stopName": "Catalunya",
            "validationsStop": 22
          },
          "Stops": [
            { "stopId": "M-L1-CAT", "stopName": "Catalunya", "validationsStop": 22 },
            { "stopId": "M-L3-DIAG", "stopName": "Diagonal", "validationsStop": 10 }
          ],
          "validacions": [
            { "date": "2025-09-02T08:15:00", "stopId": "M-L1-CAT", "stopName":
"Catalunya" },

```



```
{
  "date": "2025-09-03T18:40:00",
  "stopId": "M-L3-DIAG",
  "stopName": "Diagonal"
},
{
  "type": "bus",
  "popularStop": {
    "stopId": "B-22-PGGR",
    "stopName": "Passeig de Gràcia",
    "validationsStop": 8
  },
  "Stops": [
    {
      "stopId": "B-22-PGGR",
      "stopName": "Passeig de Gràcia",
      "validationsStop": 8
    },
    {
      "stopId": "B-17-SAGR",
      "stopName": "Sagrada Família",
      "validationsStop": 4
    }
  ],
  "validacions": [
    {
      "date": "2025-09-10T09:05:00",
      "stopId": "B-22-PGGR",
      "stopName": "Passeig de Gràcia"
    }
  ]
}
]
```

Aquest document conté tota l'informació d'un usuari amb el seu historial mensual. L'agregat principal és l'usuari, identificat per DNI .Cada entrada de l'array history és un mes concret.

Dins de cada mes tenim els usos per mitjà de transport, amb les dades especificades:

Parada més utilitzada.

Llistat de totes les parades utilitzades amb recompte.

Totes les validacions (data/hora + parada).

Així podem consultar ràpidament l'activitat d'un usuari, sense haver de recórrer múltiples col·leccions o fer joins.

Exercici 3.b

Un model relacional no seria més eficient per executar les consultes descrites, ja que el llenguatge sql requeriria l'ús de moltes operacions joins ja que son objectes complexos, especialment en el cas de l'historial d'ús per usuari o l'anàlisi mensual amb múltiples nivells.

En canvi, en un model documental, cada agregat conte tota la informació de la consulta concreta en un únic document. Això permet recuperar la informació en una sola lectura, sense joins, i afavorint l'eficiència en consultes de lectura com les que es plantegen.

Exercici 4 (30%)

Es vol desenvolupar un sistema per gestionar la informació generada en l'activitat del subministrament associat a una empresa de logística. L'aplicació ha de complir amb els següents requisits:

- El sistema haurà de permetre al personal de l'empresa de logística emmagatzemar, consultar i actualitzar, de manera eficient, informació sobre comandes, inventaris i rutes de distribució.
- Cada comanda tindrà associat un expedient digital que integri les dades del client, l'estat de la comanda, la seva ubicació en temps real, el seu historial, les incidències que es produeixin i els temps de lliurament.
- El sistema haurà de gestionar documents que es poden associar a les comandes, com ara factures, certificats de duana o comprovants de lliurament, els quals hauran d'estar accessibles tant als clients com als transportistes autoritzats.
- El sistema haurà d'adaptar-se a diferents models logístics (transport terrestre, marítim, aeri) i estructures de rutes que varien segons la geografia i les necessitats del client.
- El sistema haurà d'integrar-se amb dispositius IoT de rastreig i sensors de càrrega (temperatura, humitat, vibracions), enregistrant automàticament determinats paràmetres que garanteixin el transport adequat de productes sensibles.
- El sistema haurà d'incloure un mòdul d'anàlisi que permeti generar informació tal com identificar colls d'ampolla, suggerir maneres d'optimitzar les rutes, predir demores o recomanar ajustos en la planificació logística.
- El sistema haurà de ser escalable i suportar operacions per diferents zones geogràfiques, amb milers de transports simultanis sense afectar el rendiment.

En primer lloc, es demana llegir l'article: *Data management in cloud environments: NoSQL and NewSQL data stores*, que es pot trobar en la següent adreça: <https://journalofcloudcomputing.springeropen.com/articles/10.1186/2192-113X-2-22>

A continuació, prenent com a base la lectura de l'article així com els apunts dels temes tractats, es demana argumentar breument (una pàgina i mitja, com a molt, pel conjunt de totes elles), i de forma raonada, la certesa o falsedat de les següents afirmacions:

1. Es podria fer servir una base de dades clau-valor com a sistema de caché per a agilitzar l'accés a dades crítiques com l'estat de les comandes en temps real.
2. L'ús d'una base de dades orientada a grafs no aportaria valor al sistema logístic descrit, per a la gestió de les rutes de distribució, atès que les rutes ja estan predefinides.
3. La fragmentació horitzontal de comandes, dividint-les per regions geogràfiques, podria millorar el rendiment del sistema.

4. En un sistema amb alta concurrència d'operacions logístiques, com el descrit en el supòsit, l'ús d'una base de dades NewSQL no aportaria avantatges respecte de les bases de dades relacionals tradicionals.
5. En un sistema logístic com el descrit en el supòsit, el manteniment de múltiples rèpliques en diferents regions geogràfiques podria generar problemes de consistència en les dades de les comandes en temps real.

Els criteris d'avaluació per avaluar aquest exercici són els següents:

Pregunta	No assolit (C-)	Mínimament assolit (C+)	Assolit (B)	Assolit de manera excel·lent (A)
Totes	La resposta és incorrecta.	La resposta és correcta, però no es justifica o es justifica incorrectament.	La resposta és correcta, però la justificació no està prou argumentada.	La resposta és correcta, es justifica suficientment amb arguments i satisfà els requeriments formals de l'exercici (una pàgina i mitja com a molt)..

Exercici 4

Afirmació 1: Cert

En el context del sistema logístic, l'estat d'una comanda pot ser identificat fàcilment a partir d'una clau única, l'ID de la comanda. Per tant una bases de dades de tipus clau-valor on les aplicacions accedeixen a conjunts de dades mitjançant un identificador únic on podem emmagatzemar dades temporals que requereixen un accés molt ràpid, que son resultats de consultes costoses, funcionant com una capa de *caché* sobre la base de dades principal seria ideal. Penrmetent emmagatzemar temporalment estats i altres dades de consulta immediata (ubicació actual o temps estimat d'arribada), reduint la latència i evitant la sobrecàrrega de la base de dades principal. Trobem que aquestes tecnologies s'utilitzen habitualment com a mecanisme de *caching* en grans entorns distribuïts (com Facebook o LinkedIn).

Afirmació 2: Fals

Encara que les rutes estiguin predefinides, les bases de dades orientades a grafs poden aportar un gran valor en la gestió i optimització a sistemes logístiques. En aquestes bases de dades tenim nodes que serien, magatzems, estacions o punts de lliurament i arestes que serien connexions, rutes, distàncies, costos o temps. On podriem consultar sobre d'anàlisi de rutes òptimes o d'identificació de colls d'ampolla amb gran eficiència. En entorns on les condicions canvien (trànsit,, disponibilitat de vehicles), un model de graf permet recalcular rutes en temps real o decidir quina ruta es la més adequada donada les circumstàncies.

Afirmació 3: Cert

La fragmentació horitzontal (*sharding*) és una tècnica habitual en bases de dades distribuïdes que millorar el rendiment i l'escalabilitat. Al dividir les comandes per regions cada node o rèplica gestiona només les dades locals, ja que habitualment estaran relacionades entre elles, reduint la latència i distribuint la càrrega de treball. A més, aquesta estratègia podria facilitar un desplegament del sistema on hi hagi proximitat de les dades als usuaris finals.

Afirmació 4: Fals

Les bases de dades NewSQL combinen el millor dels dos mons: mantenen les propietats ACID (com les bases de dades relacionals) però ofereixen escalabilitat horitzontal i rendiment propi de NoSQL. En un sistema logístic amb milers de transaccions simultànies (actualitzacions d'estat, moviments d'inventari, registres de sensors IoT), una base de dades relacional tradicional podria patir colls d'ampolla per les seves limitacions en concurrència i escalabilitat vertical. NewSQL, en canvi, pot gestionar aquestes càrregues de treball amb coherència transaccional i escalabilitat distribuïda. Google Spanner o VoltDB aconsegueixen mantenir ACID amb arquitectura distribuïda, fent-les molt adequades per a sistemes empresarials exigents com aquest.

Afirmació 5: Cert

La replicació geogràfica és habitual per proporcionar disponibilitat total i cobertura a caigudes del sistemes, però introdueix problemes de consistència, especialment en sistemes distribuïts en temps real. Segons el teorema CAP, hem de equilibrar entre

consistència i disponibilitat, ja que no es possible maximitzar les dues. En entorns logístics globals amb connexions interregionals, pot aparèixer latència en la sincronització de rèpliques, provocant que diferents nodes tinguin estats diferents d'una mateixa comanda. Això pot ser especialment crític si múltiples usuaris intenten actualitzar la mateixa informació a l'hora. Això es inherents als sistemes distribuïts i moltes solucions NoSQL adopten models de consistència eventual per garantir disponibilitat sense bloquejos globals i acabant tenint consistència.

Criteris d'avaluació

Els exercicis tenen un pes de 20%, 20%, 30% i 30% respectivament. Es valorarà, per a cada apartat, la validesa de la solució i la claredat de l'argumentació d'acord amb la rúbrica facilitada. Molts dels exercicis plantejats no tenen una única resposta, per la qual cosa és important justificar la resposta proposada adequadament. Qualsevol solució no justificada es considerarà incompleta.

Format i data de lliurament

Heu d'enviar la PAC a través de l'enllaç "Lliurament de la PAC1" que trobareu a l'apartat Activitats disponible a l'aula. El format del fitxer que conté la vostra solució pot ser .pdf, .odt, .doc i .docx. Per a altres opcions, si us plau, contacteu prèviament amb el vostre professor col·laborador. El nom del fitxer ha de contenir el codi de l'assignatura, el vostre cognom i el vostre nom, així com el número d'activitat (PAC1). Per exemple `cognom1_nom_nosql_pac1.docx`. La data límit per lliurar la PAC1 és el **26 d'octubre**.

Propietat intel·lectual

En presentar una pràctica o PAC que faci ús de recursos aliens, s'ha de presentar juntament amb ella un document en què es detallin tots ells, especificant el nom de cada recurs, el seu autor, el lloc on es va obtenir i el seu estatus legal: si l'obra està protegida pel copyright o s'acull a alguna altra llicència d'ús (*Creative Commons*, llicència GNU, GPL, etc.). L'estudiant haurà d'assegurar-se que la llicència que sigui no n'impedeix específicament l'ús en el marc de la pràctica o PAC. En cas de no trobar la informació corresponent, haureu d'assumir que l'obra està protegida pel copyright.

Caldrà, a més, adjuntar els fitxers originals quan les obres utilitzades siguin digitals, i el seu codi font, si escau.